

Mesh Splitter (メッシュスプリッター)

Unity / VRChat 向けのメッシュ切り分け・Prefab分離ツールです。メッシュの一部（衣装、アクセサリ、髪、体の一部など）を直感的に選択し、元の位置や階層構造、必要なコンポーネント（PhysBone、Constraint等）を維持したまま、独立した Prefab / Mesh として安全に切り出すことができます。

元のメッシュやアバターには一切変更を加えません。

クイックスタート（3ステップで切り出し）

Step 1: ツールを開いて対象メッシュを指定する

1. メニューバーの **dennokoworks** > **Mesh Splitter** を開きます。
2. ヒエラルキーで切り分けたいオブジェクトを選択し、「**選択から取得**」をクリックします（直接「対象メッシュ」欄へドラッグ&ドロップでも指定可能）。

Step 2: 切り出したい部分を選択する

1. 選択単位を選びます：
 - **UVアイランド**: UV展開図の島単位で選択
 - **つながったポリゴン**: 3D空間上でつながっているポリゴン単位で選択
2. ウィンドウ内の **UVプレビュー**（左ドラッグで矩形選択、右ドラッグで移動、ホイールで拡大縮小）または **シーンビュー上** で直接クリック/ドラッグして切り出したい部分を選択します。

Step 3: Prefabとして書き出す

1. 「**Prefab名**」に出力したい名前を入力します。
 2. 「**選択範囲をパーツPrefabとして書き出し**」をクリックします。
 3. 指定したフォルダに新規 Mesh アセットと独立した Prefab が出力され、シーン上の元の位置に自動配置されます。
-

画面構成と各項目の説明

1. トップバー

- **バージョン表示**: 現在のバージョンを表示します。更新がある場合は自動で通知されます。
- **⌵ (再確認ボタン)**: 最新バージョンの有無を手動で再チェックします。
- **言語切り替え (EN / JA)**: UI の表示言語を英語 / 日本語で切り替えます（設定は保存されます）。

2. 対象メッシュ

切り出し元となるメッシュを指定するセクションです。

- **対象メッシュ**: 切り出したい SkinnedMeshRenderer または MeshRenderer を指定します。
- **選択から取得**: シーンやヒエラルキーで現在選択中のオブジェクトを自動でセットします。
- **⌵ (再読み込み)**: メッシュの構造やサブメッシュ情報を再解析します。
- **サブメッシュを指定**: 特定のマテリアル/サブメッシュに限定して選択したい場合に指定します。

3. 範囲選択

切り出すポリゴンの範囲を選択するセクションです。

- **UVアイランド**: UV展開図のアイランド単位で選択します。
- **つながったポリゴン**: 3Dメッシュ上で頂点を共有して連続しているパーツ単位で選択します。
- **全選択 / クリア / 反転**: 現在の選択状態を一括操作します。
- **UVプレビュー**: UV展開図上で選択範囲を確認・ドラッグ選択できます。
- **シーンでクリック選択 (ON/OFF)**: 3Dシーンビュー上で直接メッシュをクリック・ドラッグして選択できます。
- **ワイヤーフレーム透過**: シーンビュー上でメッシュの裏側にあるワイヤーフレームも透過して見やすく表示します。

4. Prefab化

選択したメッシュを新規アセットおよび Prefab として出力するセクションです。

- **Prefab名**: 生成される Prefab および Mesh アセットの名前です。
- **保存先フォルダ**: アセットが出力されるプロジェクト内のフォルダ（デフォルト: `Assets/MeshSplitter_Output`）。
- **選択範囲をパーツPrefabとして書き出し**: 選択したポリゴンを新しい独立した Prefab として書き出します。
- **全サブメッシュを個別のPrefabに一括書き出し**: メッシュに含まれるすべてのサブメッシュを、それぞれ個別の Prefab として一括で書き出します。

主な特徴・安心設計

- **位置・階層のズレなし**: 元の Transform やボーン構造、バウンズが正確に維持されるため、生成された Prefab を元の親の下に置くだけでピッタリ重なります。
- **必要なコンポーネントだけを自動抽出**: 切り出すメッシュに関連するボーンや PhysBone、PhysBoneCollider、Constraint だけを自動で判別して引き継ぎます。アバター本体の設定（VRC Avatar Descriptor や Animator など）が混ざることはありません。
- **非破壊**: 元のアバターやメッシュアセットは一切変更されません。
- **スキンメッシュ・静的メッシュ両対応**: 衣装・髪・体などの SkinnedMeshRenderer はもちろん、アクセサリー・小物などの通常の MeshRenderer にも対応しています。